

TransCarga S.A.S.

Data Office Strategy

Documentacion Tecnica
ETL Pipeline & Route Optimization

Fecha: 11/05/2026

Vehicle Routing Problem con Google OR-Tools

Indice de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo
2. Arquitectura del Proyecto
3. Pipeline ETL
4. Modelo de Optimizacion VRP
5. Herramientas y Tecnologias
6. Datasets Utilizados
7. Resultados
8. Conclusiones

1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la documentacion tecnica del proyecto de optimizacion de rutas de entrega para TransCarga S.A.S., una empresa logistica colombiana con operaciones en Medellin y Cali. El proyecto implementa un pipeline ETL completo que extrae datos de fuentes abiertas del gobierno colombiano y los utiliza en un modelo de optimizacion basado en el Problema de Enrutamiento de Vehiculos (VRP).

Resultados Principales:

Metrica	Valor
Clientes atendidos	20
Distancia optimizada	530 km
Vehiculos utilizados	5
Carga total	10,000 kg
Costo estimado	\$1,239,878 COP
Tiempo de resolucion	60 segundos

2. Arquitectura del Proyecto

El proyecto sigue una arquitectura de pipeline ETL clasica, extendida con una capa de optimizacion. Los datos fluyen desde las fuentes externas hasta el modelo de optimizacion a traves de cuatro etapas principales:

Etapas	Componente	Entrada	Salida
1	Extraccion	APIs datos.gov.co	datos/raw/
2	Transformacion	datos/raw/	datos/processed/
3	Carga	datos/processed/	datos/output/
4	Optimizacion	datos/output/	datos/results/

Estructura de Directorios:

```
TransCarga_ETL/ -- notebooks/ (4 Jupyter notebooks) -- datos/ (raw/, processed/, output/, results/) -- logs/ -- scripts de validacion
```

3. Pipeline ETL

3.1 Notebook 01: Extraccion de Datos

Este notebook extrae datos de multiples fuentes abiertas del gobierno colombiano utilizando APIs REST de datos.gov.co.

Fuentes de Datos:

Fuente	Dataset	Registros
datos.gov.co	DIVIPOLA Municipios	1,121
datos.gov.co	Precios Combustible	5,000+
datos.gov.co	Parque Automotor	5,000+
datos.gov.co	Terminales Transporte	1,000+

Codigo de Extraccion:

```
def descargar_api(url, nombre, limite=5000): params = {'$limit': limite} response = requests.get(url, params=params, timeout=60) if response.status_code == 200: return pd.DataFrame(response.json())
```

3.2 Notebook 02: Transformacion

La fase de transformacion limpia y procesa los datos extraidos.

Operacion	Descripcion
Limpieza DIVIPOLA	Filtrar Antioquia y Valle, validar coordenadas
Limpieza Combustible	Convertir precios a numerico
Limpieza Clientes	Validar coordenadas, convertir horarios
Matriz Distancias	Calcular distancias Haversine
Matriz Tiempos	Calcular tiempos de viaje

3.3 Notebook 03: Carga

Genera los archivos finales para el modelo de optimizacion.

Archivo	Descripcion
optimizacion_clientes.csv	200 clientes con coordenadas
optimizacion_vehiculos.csv	64 vehiculos con capacidades
optimizacion_bodegas.csv	2 bodegas (Medellin, Cali)
matriz_distancias.csv	Matriz 52x52 de distancias
config_modelo.json	Parametros de configuracion VRP

4. Modelo de Optimizacion VRP

4.1 Definicion del Problema

El Problema de Enrutamiento de Vehiculos (VRP) busca determinar las rutas optimas para una flota de vehiculos que deben entregar productos a un conjunto de clientes geograficamente distribuidos.

El CVRP (Capacitated VRP) incluye restricciones de capacidad:

Minimizar: $\sum(i,j) c_{ij} * x_{ij}$ Sujeto a: - Cada cliente visitado exactamente una vez - Capacidad del vehiculo no excedida - Cada ruta empieza y termina en el deposito

4.2 Implementacion con Google OR-Tools

Se utilizo Google OR-Tools, una libreria open-source para optimizacion combinatoria basada en Constraint Programming.

Componente	Proposito
RoutingIndexManager	Gestion de indices de nodos
RoutingModel	Modelo de enrutamiento
DistanceCallback	Callback de distancias
AddDimensionWithVehicleCapacity	Restriccion de capacidad
GuidedLocalSearch	Estrategia de busqueda metaheuristica

Codigo Principal:

```
manager = pywrapcp.RoutingIndexManager(n_locations, n_vehicles, 0) routing =
pywrapcp.RoutingModel(manager) routing.RegisterTransitCallback(distance_callback)
routing.AddDimensionWithVehicleCapacity(...) solution =
routing.SolveWithParameters(search_parameters)
```

4.3 Notebook 04: Optimizacion

Este notebook ejecuta el modelo de optimizacion y genera las rutas optimizadas con visualizacion grafica.

5. Herramientas y Tecnologias

Categoria	Herramienta	Version	Proposito
Lenguaje	Python	3.12	Desarrollo principal
Notebooks	Jupyter Lab	4.x	Documentacion interactiva
Datos	pandas	2.x	Manipulacion de datos
Datos	numpy	1.x	Calculos numericos
APIs	requests	2.x	Peticiones HTTP
Optimizacion	OR-Tools	9.x	Solver VRP
Visualizacion	matplotlib	3.x	Graficos

Dependencias:

```
pandas>=2.0.0, numpy>=1.24.0, requests>=2.31.0, ortools>=9.8.0, matplotlib>=3.7.0, jupyter>=1.0.0
```

6. Datasets Utilizados

6.1 DIVIPOLA - Municipios Geolocalizados

Campo	Tipo	Descripcion
cod_dpto	int	Codigo departamento
nom_dpto	str	Nombre departamento
nom_mpio	str	Nombre municipio
latitud	float	Coordenada latitud
longitud	float	Coordenada longitud

6.2 Precios de Combustible

Campo	Tipo	Descripcion
departamentonombre	str	Nombre departamento
producto	str	Tipo de combustible
precio	int	Precio por galon (COP)

6.3 Datos Generados

Se generaron datos simulados basados en coordenadas reales: 200 clientes (coordenadas DIVIPOLA), 85 vehiculos, datos de trafico por hora/zona, 6 peajes principales.

7. Resultados de la Optimizacion

Metrica	Valor	Unidad
Distancia Total	530	km
Clientes Atendidos	20	clientes
Vehiculos Utilizados	5	vehiculos
Carga Total	10,000	kg
Costo Combustible	861,289	COP
Costo Conductores	378,589	COP
Costo Total	1,239,878	COP

Archivos Generados:

Archivo	Descripcion
rutas_optimizadas.csv	Detalle de cada parada por vehiculo
rutas_optimizadas.png	Visualizacion grafica de rutas
metricas_optimizacion.json	Metricas de la solucion
reporte_vehiculos.csv	Resumen por vehiculo

8. Conclusiones

Logros:

- Extraccion automatica de datos de fuentes gubernamentales abiertas
- Pipeline ETL reproducible y documentado en Jupyter Notebooks
- Modelo de optimizacion VRP funcional con Google OR-Tools
- Reduccion de distancia total a 530 km para 20 clientes
- Estimacion de costos operativos de \$1.24M COP
- Visualizacion de rutas optimizadas

Recomendaciones:

- Ampliar el numero de clientes para validar escalabilidad
- Incluir restricciones de ventanas de tiempo (Time Windows)
- Integrar datos de trafico en tiempo real
- Desarrollar interfaz de usuario para operadores
- Implementar sistema de monitoreo en produccion

Generado automaticamente - TransCarga S.A.S. Data Office - 2026